사회통계연습
인과도표

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

November 29, 2024

진행 순서

1. 표준화 회귀계수
2. 인과도표의 작성
3. 인과도표 작성시 주의사항

표준화 회귀계수

표준화 회귀계수

여러 독립변수를 고려하다 보면 어떤 변수가 가장 중요한지 알고 싶어진다.

- 회귀계수 값의 크기로 변수 간 영향력의 차이를 비교할 수 없다(Why?).
- 이를 비교하기 위한 한 가지 방법은 표준화 회귀계수(standardized regression coefficient)를 사용하는 것이다.
- 표준화에도 몇 가지 방법이 있는데 대체로 다음을 사용한다.

$$\beta_k^* = \frac{s_{X_k}}{s_Y} b_k$$

- 여기서 b_k는 원(raw) 회귀계수, s는 표준편차를 뜻한다.

표준화 회귀계수

연습 1. attend.csv에서 termgpa를 종속변수로, 기말시험(final), 예전 학점(priGPA), 과제(hwrte), 결석(skipped)을 독립변수로 하는 회귀모형을 구성하시오. 결과를 해석하고 어떤 변수가 termgpa를 가장 잘 설명하는지 논하시오.

표준화 회귀계수

- 표준화 회귀계수의 단위는 표준편차이므로(Why?) 그 해석은 다소 색다르다.
- "기말시험 점수의 1표준편차 증가는 학기말 GPA를 0.317 표준편차만큼 증가시킨다."
- 여기서 중요한 것은 모든 변수들의 단위가 이제 표준편차로 통일되었다는 사실이다 (Why?).
- 특히 합성지수같은 경우에는 단위가 애매했는데 이제 모두 똑같다.
- 단위가 똑같아졌으므로 표준화 회귀계수는 값의 크기로 어떤 변수가 얼마나 중요한지 알려준다(Why?).

표준화 회귀계수

연습 2. STARTUPS.SAV은 143개 미국 대학에 걸쳐 조사된 대학내 창업기업에 관한 자료이다. 대학의 창업기업 수(startups)를 종속변수로, 대학 연구비[단위=100만 달러](research), 특허 출원수(patents), 기술이전부서 연령(단위=연)(duration)을 독립변수로 하는 회귀모형을 구성하시오. 표준화 회귀계수를 적절히 해석하시오.

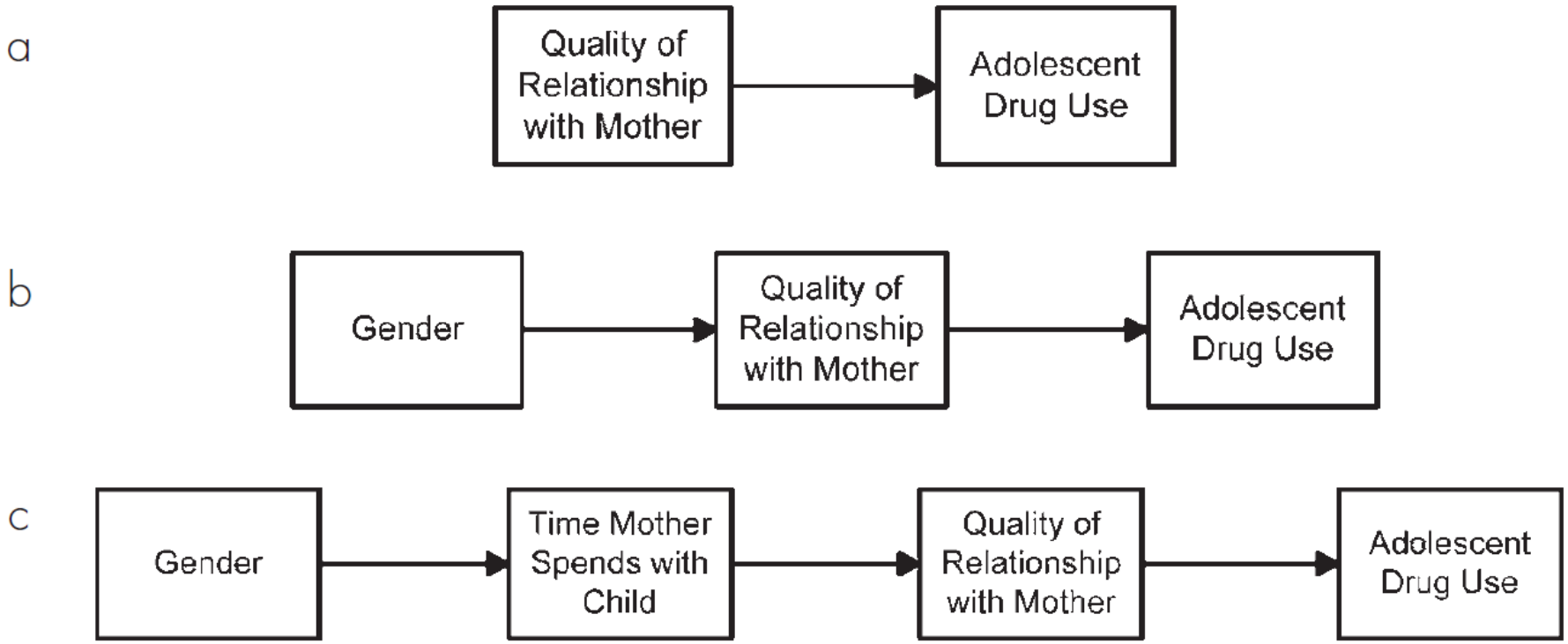
인과도표의 작성

인과도표의 작성

연구질문에 대한 대답을 구체화시키는 과정이 필요하다.

- 가령 어머니와의 관계(quality of relationship with mother)가 청소년의 약물 남용(adolescent drug use)과 어떻게 연결되어 있는지를 사례로 살펴보자.
- 처음에는 어머니와의 관계이라는 변수가 청소년의 약물 남용이라는 변수와 어떻게 연결되어 있는가를 그린다.
- 좀 더 나아가, 혹시 청소년의 성별이 어머니와의 관계에 영향을 미치고, 궁극적으로 약물 남용의 위험을 높일 수 있음을 고민해본다.
- 만약 아들은 딸보다 어머니와 함께 보내는 시간이 적고, 이것이 어머니와의 관계를 악화시키고, 다시 청소년의 약물 남용으로 이어지지 않는지 의심해 볼 수 있다.

인과도표의 작성


a
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
b
Gender
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use
c
Gender
Time Mother Spends with Child
Quality of Relationship with Mother
Adolescent Drug Use

인과도표의 작성

연구질문에 대한 나름의 대답을 구체화하면서 연구모형을 구상한다.

- 실증적 사회학 연구의 맥락에서 주장(argument)이란 곧 어떤 사회현상의 원인과 결과에 대한 설명이다.
- 그러므로 자신의 주장을 요약하라는 요청을 받으면 인과도표(causal diagram)를 그려가며 설명할 수 있어야 한다!
- 인과도표는 변수 사이의 관계를 간단히 요약하는 그림이다.
- 아주 단순한 인과도표에서 시작하여 조금씩 확장하면서 연구주제를 발전시켜 나갈 수 있다.
- 끈질긴 고민이 허술한 생각을 좋은 연구질문으로 만든다. 인과도표는 그 지팡이가 된다.

인과도표의 작성

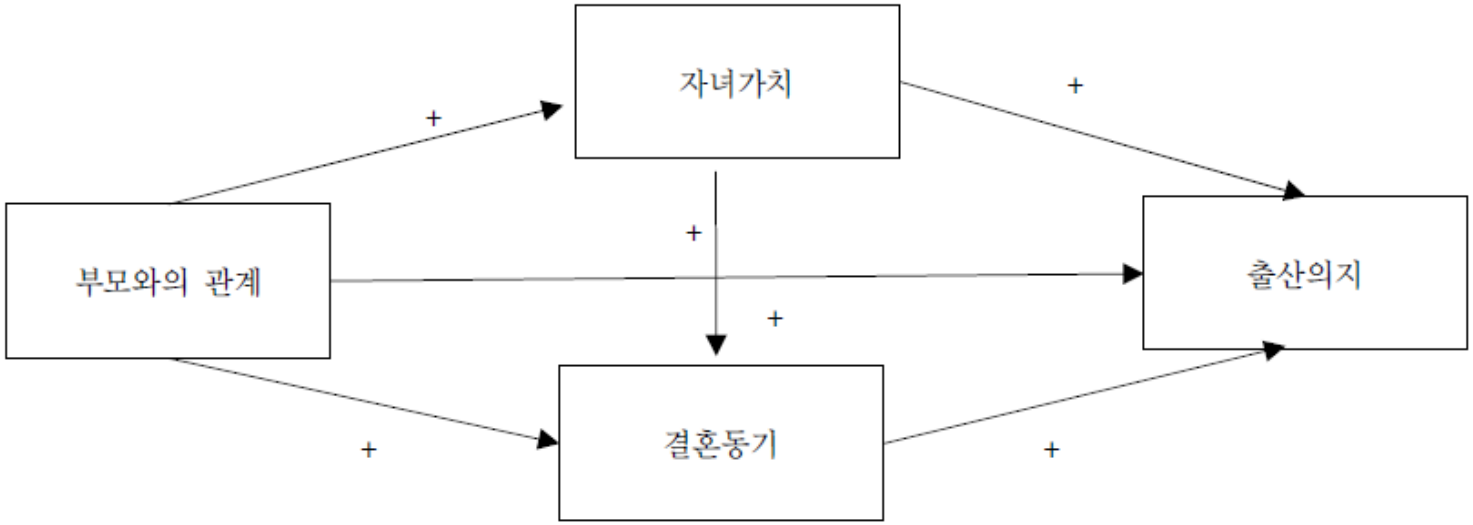
인과도표에서 나타낸 각각의 항목은 변수를 지시한다.

- 만일 다차원적 개념이라면 여러 개의 변수로 측정되어야 할 수도 있다.
- 이런 경우 (하나의 다차원적 개념을 측정하는) 여러 개의 변수들을 인과도표 상에 나타내도록 하자.
- 이렇게 변수로 측정하는 방식은 기존 문헌을 흉내내도록 하자.
- 김은진 외(2002)의 연구처럼 부모와의 관계, 자녀가치, 결혼동기, 출산의지 등 여러 개념들의 복합적인 관계를 인과도표로 나타낼 수 있다.

김은진, 정혜정, 정유진. 2022. “대학생이 지각한 자녀가치와 결혼동기 및 부모와의 관계가 출산의지에 미치는 영향: 성별에 따른 다집단 경로분석.” 가정과삶의질연구 40(1): 27–39.

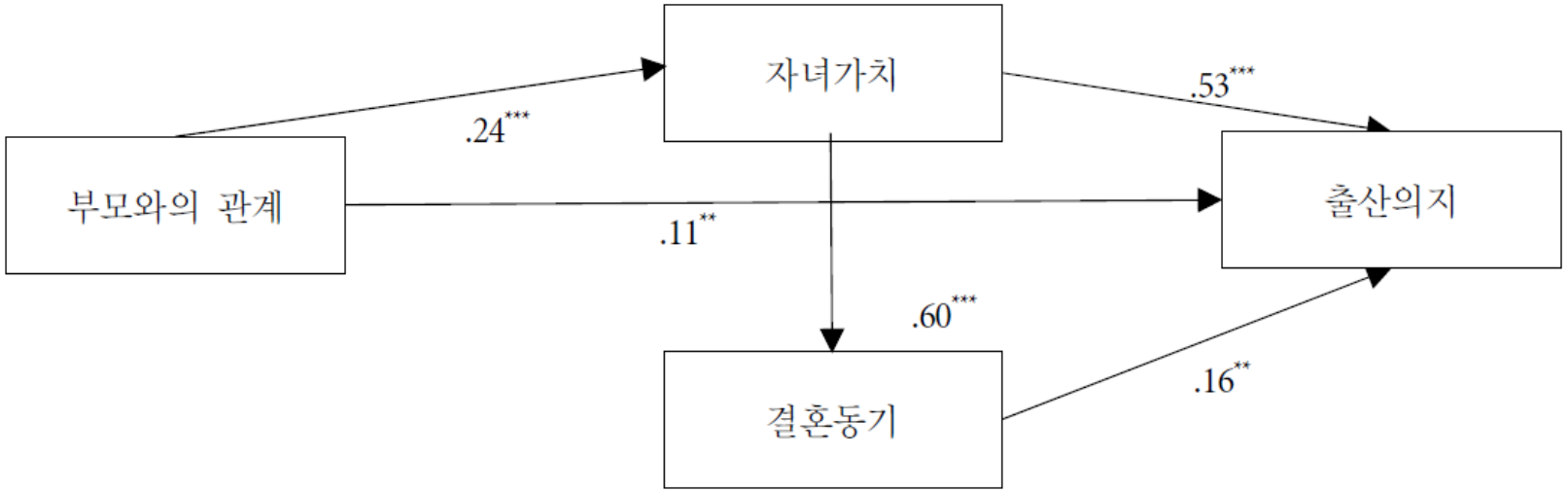
인과도표의 작성

- 인과도표는 연구 보고서의 첫머리에 연구모형으로 제시할 수도 있다.



인과도표의 작성

- 하지만 분석이 끝나고 화살표 위에 회귀계수를 써넣는 방식으로 연구 결과를 요약하는데 쓰이기도 한다!

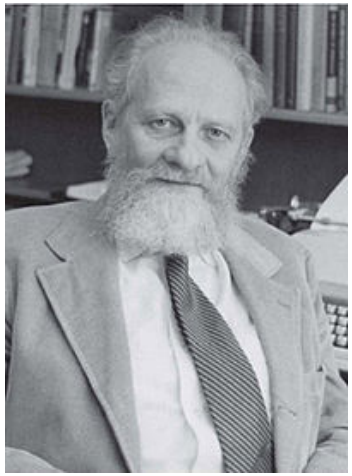


$^{**}p < .01$, $^{***}p < .001$
모든 경로계수는 표준화계수임

인과도표의 작성

세대간 직업이동의 매커니즘은 무엇일까?

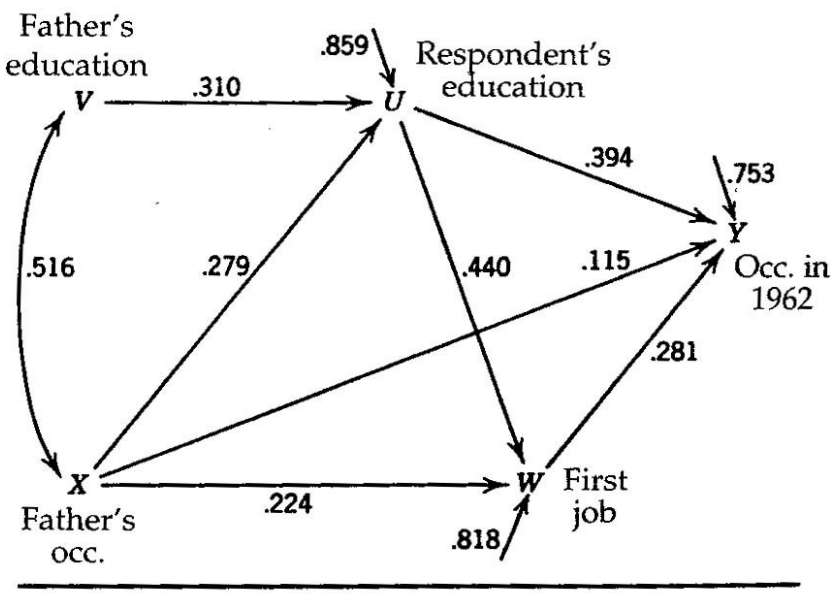
- 세대간 직업이동(inter-generational occupational mobility)의 매커니즘에 관한 고전적 설명은 지위획득모형(status attainment model)에 의해 이루어졌다.
- 1960년대에 이미 Peter Blau와 Otis Dudley Duncan는 미국 센서스 원자료를 분석하여 이른바 블라우-덩컨 모형(Blau-Duncan Model)을 발표하였다.



인과도표의 작성

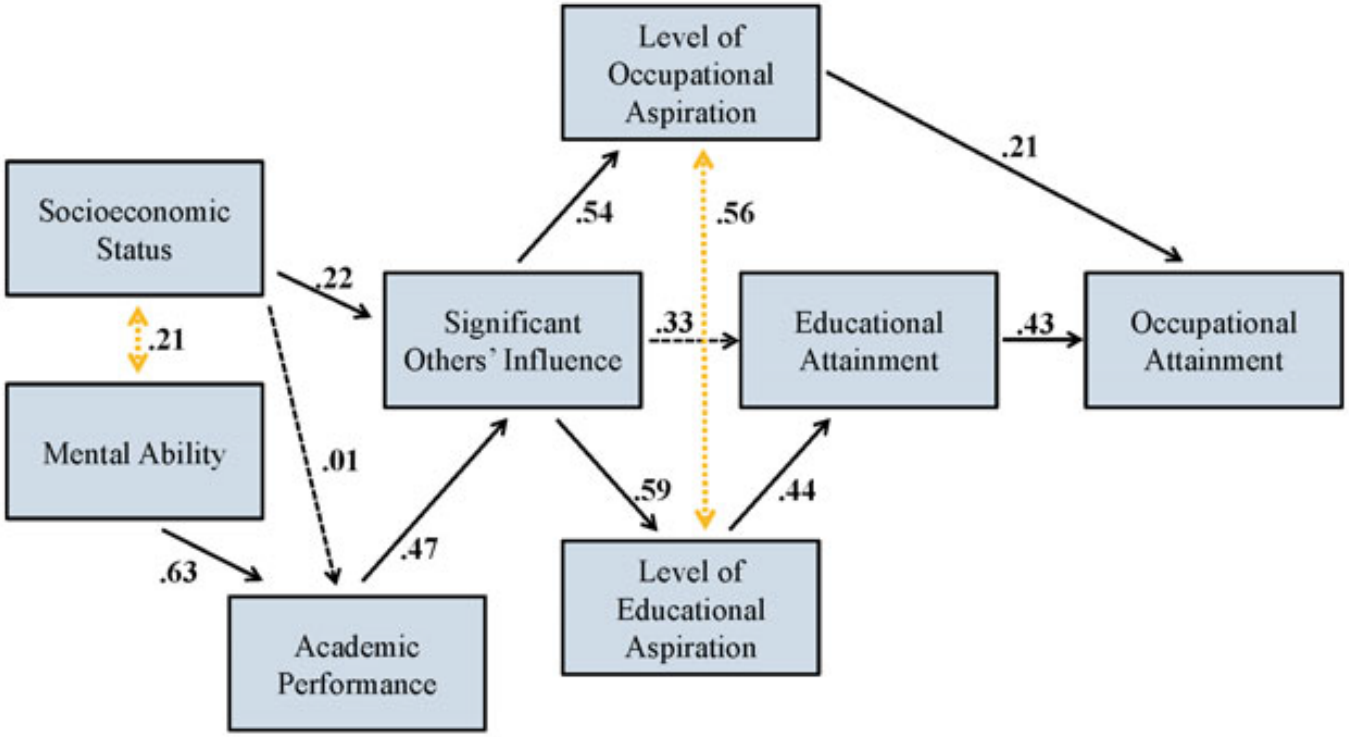
- 본인의 교육수준, 부친의 교육수준, 부친의 직업위세가 청년구직자의 노동시장 성과에 가장 중요한 변인이다.
- 그런데 본인의 교육수준은 다시 부친의 교육수준과 직업위세에 크게 좌우된다.
- 지위를 귀속 지위(ascribed status)와 성취 지위(achieved status)로 구분해왔지만, 지위획득모형에 따르면 성취 지위는 귀속 지위에 크게 영향받는다.

FIGURE 1
Path coefficients in basic model of the process of stratification



인과도표의 작성

- 이후 블라우-덩컨 모형이 사회심리학적 요인을 무시하고 있다는 비판이 제기되어 William Sewell을 중심으로 하여 이른바 위스컨신 모형(Wisconsin Model)이 발표된다.
- 두뇌, 자신의 교육과 직업에 대한 열망(aspiration), 파트너(SO)의 영향력 등이 추가적으로 고려된다.



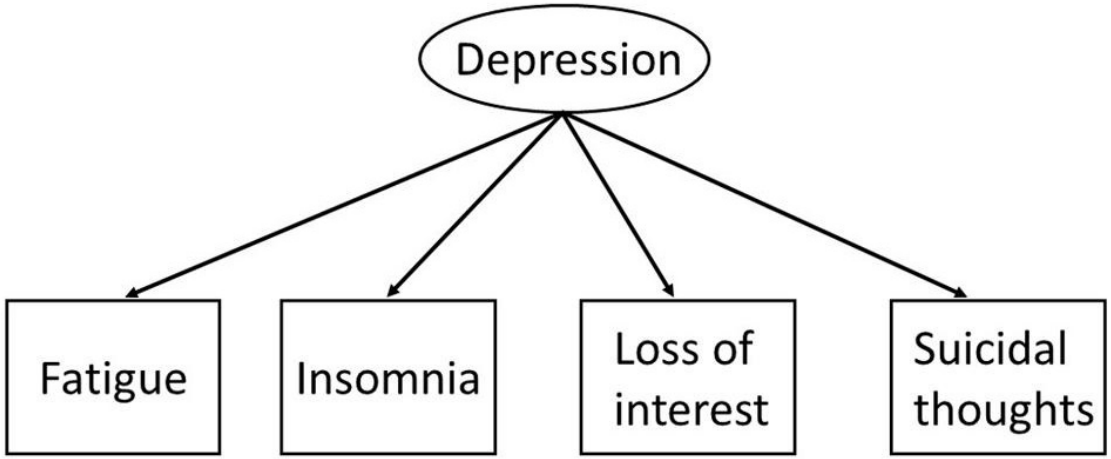
Source: Sewell et al. 1969, p. 85 (simplified depiction)

인과도표 작성시 주의사항

인과도표 작성시 주의사항

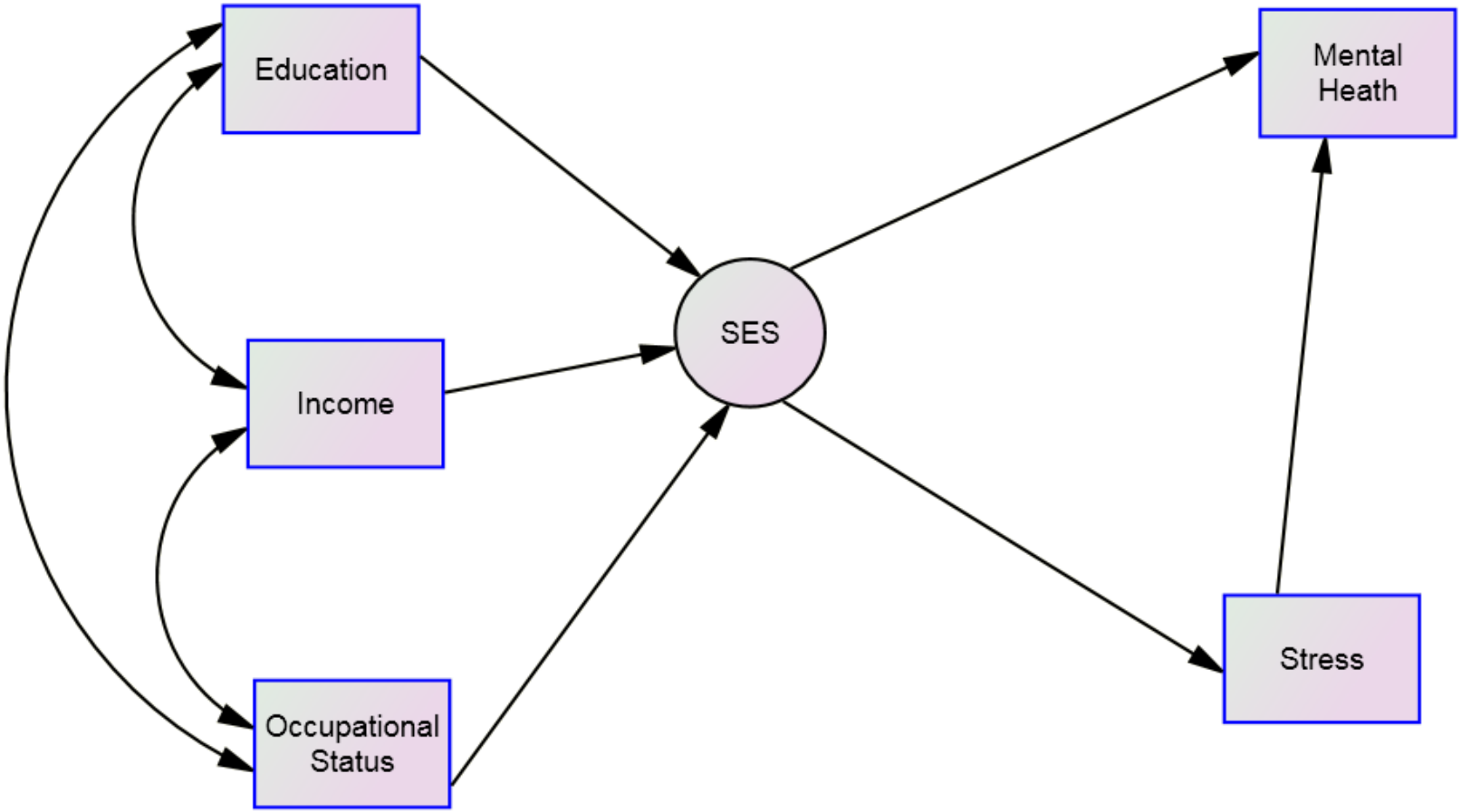
인과도표를 그릴 때 따라야 하는 몇 가지 규약이 있다.

- 변수는 사각형으로 표시하고, 인과관계는 화살표로 표시한다.
- 여러 변수로 구성된 합성지수인 경우에는 동그라미로 표시할 수 있다.
- 구조방정식 모형(structural equations model)의 관례에 따라 합성지수와 개별 변수와의 관계를 그릴수도 있다(우리에게 필수는 아니다).



인과도표 작성시 주의사항

- 독립변수는 가능한 왼쪽에, 종속변수는 가능한 오른쪽에 그리자.

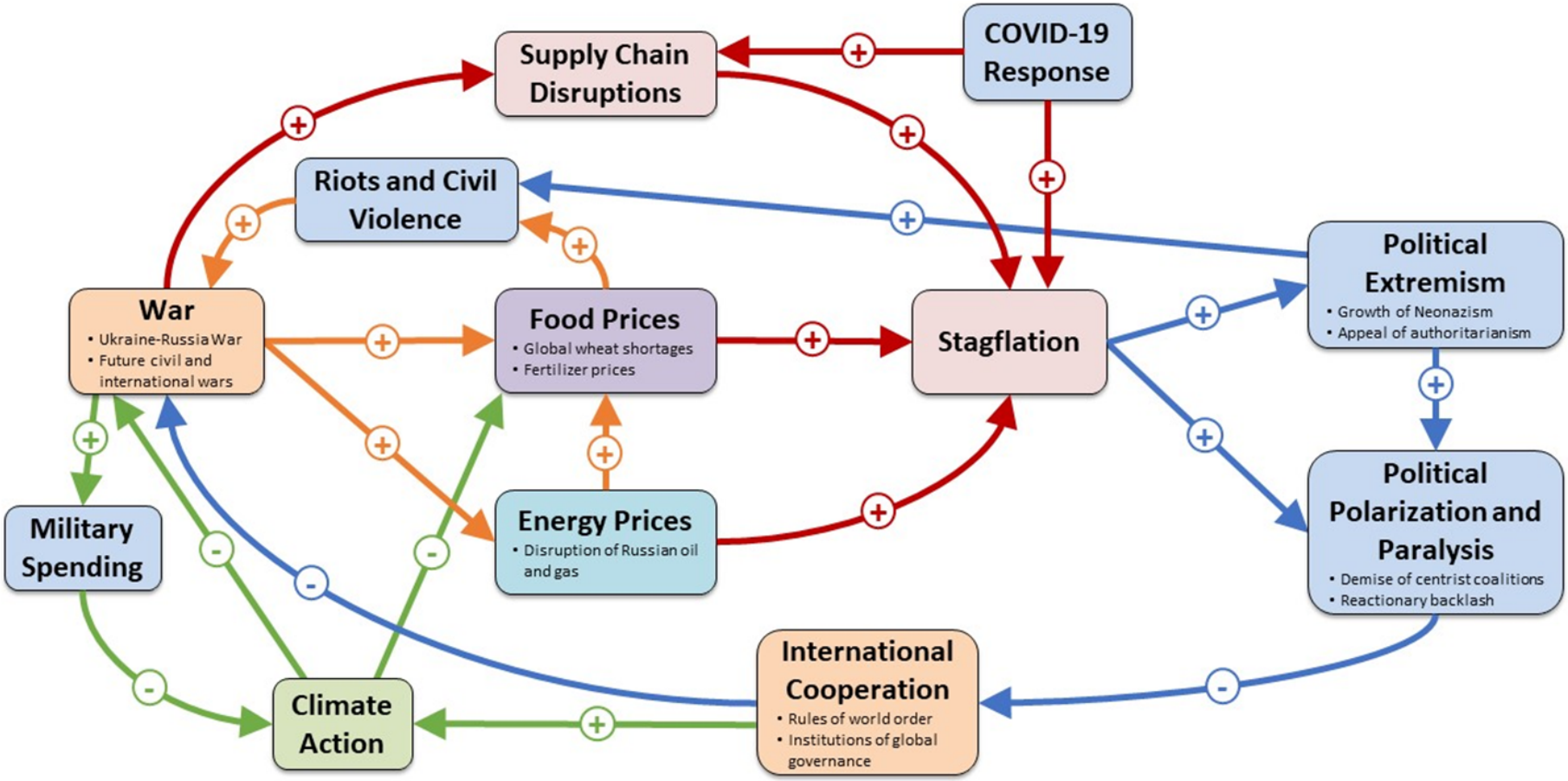


인과도표 작성시 주의사항

- 개념을 대충 뭉뚱그려 그림을 그리면 안된다. 설령 처음엔 그렇게 그렸더라도 나중엔 훨씬 구체화시켜야 한다.
- 단순히 "X가 Y에 영향을 미친다"라는 가설을 설정하면 보통 재미가 없다(Why?).
- 그러한 연관성의 내부(구체적으로 어떤 매커니즘)와 외부(외적으로 주어지는 특정한 조건)에 주목해야 한다!
- 혹은 "의외의 선"을 그려보아 전혀 이어져 있지 않은 것들 사이에서 숨겨진 연관성을 파악할 수도 있다.

인과도표 작성시 주의사항

- 특히 인과순환(causal loop)을 포함하지 않아야 한다(Why?).



인과도표 작성시 주의사항

연습 3.

인과도표 작성시 주의사항

연습 3. Salaries.sav에는 교수의 임금(salary), 학문 분야(discipline), 박사 취득후 경과년수(yrs.since.phd), 교수임용후 경과년수(yrs.service), 성별(sex), 그리고 직급(rank)에 관한 정보가 담겨 있다. 이 자료를 사용하여 자신의 연구 주제를 정하고 그에 걸맞는 적절한 연구 질문을 세우시오. 그 연구 질문에 대답하는 연구 가설을 구체화시키고, 변수간 관계를 묘사하는 인과도표를 작성하시오.